

Universidade Federal do Vale do São Francisco –UNIVASF
Colegiado de Engenharia Elétrica

**RP2040 — Controle de Ângulo de Servomotor via
Joystick Analógico (PWM)**

Docente: Dr. Ricardo Menezes Prates

Discentes: Natan Éder Valeriano de Souza, Jônatas de Sousa Soares da Cruz

Disciplina: Microcontroladores e Microprocessadores (ELET00210)

Turma: E5

JUAZEIRO- BAHIA-BRASIL

JUNHO DE 2026

1. INTRODUÇÃO

Os microcontroladores modernos, como o RP2040 presente na placa Raspberry Pi Pico W, possuem periféricos integrados essenciais para a interação com o mundo físico, destacando-se o Conversor Analógico-Digital (ADC) e o módulo de Modulação por Largura de Pulso (PWM). O ADC permite a leitura de grandezas contínuas, como a variação de tensão proveniente de um joystick analógico. Por outro lado, o PWM é amplamente utilizado para o controle preciso de atuadores, como servomotores, variando o *duty cycle* de um sinal periódico para determinar a posição angular do eixo. Esta prática explora a integração entre a leitura de um sensor analógico e a atuação de um motor utilizando o Pico SDK em linguagem C. Devido à natureza da atividade, a validação do sistema foi realizada em ambiente virtual, dispensando a montagem física.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Projetar e simular um sistema embarcado utilizando o microcontrolador RP2040 para realizar o controle do ângulo de um servomotor padrão a partir da leitura de um joystick analógico.

2.2. Objetivos Específicos

- Configurar o ambiente de desenvolvimento VS Code integrado ao simulador Wokwi.
- Inicializar e configurar o módulo ADC do RP2040 para ler os valores de tensão do eixo horizontal do joystick.
- Configurar o módulo PWM para gerar um sinal com frequência de 50Hz, compatível com servomotores padrão.
- Desenvolver um algoritmo em linguagem C, utilizando o Pico SDK, para realizar o mapeamento linear entre os valores analógicos lidos e a largura do pulso PWM gerado.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais Utilizados

O projeto foi desenvolvido inteiramente em ambiente de simulação computacional. Os recursos de hardware simulados e os softwares utilizados foram:

- Microcontrolador Raspberry Pi Pico W (Simulado no Wokwi);
- Servomotor micro servo padrão (Simulado no Wokwi);
- Joystick analógico (representando os recursos da placa BitDogLAB);
- Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE): Visual Studio Code (VS Code);
- Kit de Desenvolvimento de Software: Pico SDK (Linguagem C);

- Simulador online Wokwi integrado via extensão.

3.2 Metodologia

O projeto foi estruturado em duas etapas principais: a configuração de hardware virtual e o desenvolvimento do *firmware*. Primeiramente, o circuito foi montado através de um arquivo descritivo `diagram.json`, onde o pino de sinal do servomotor foi conectado à GPIO 15 (suporte a PWM) e a saída horizontal do joystick foi conectada à GPIO 26 (Canal 0 do ADC).

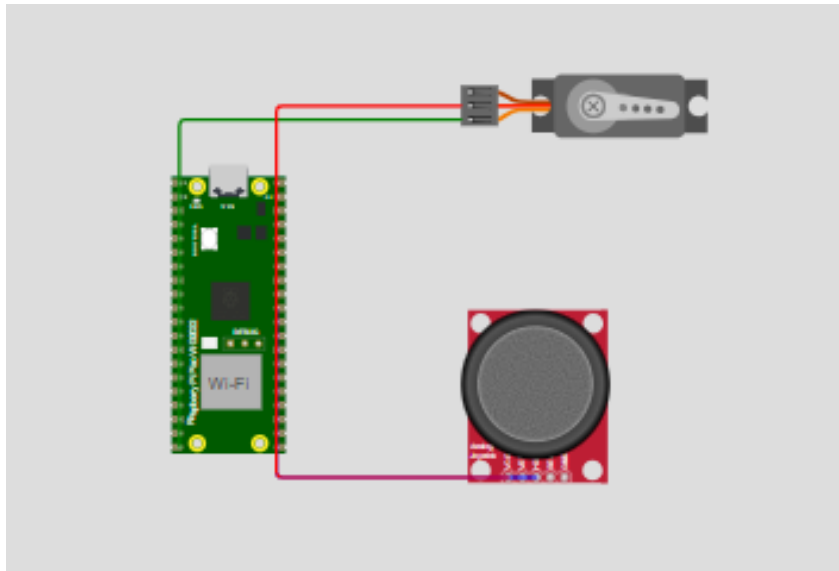
O arquivo `wokwi.toml` foi configurado para apontar para o executável compilado. No desenvolvimento do *firmware* (`Pratica_RP2040.c`), o sistema foi inicializado configurando o *clock* do PWM através de um divisor de 125, garantindo que cada *tick* correspondesse a 1 microssegundo (1MHz). O valor de *wrap* foi definido em 20.000 para estabelecer o período de 20ms (50Hz). No laço principal de execução, foi implementada a leitura do ADC (valores de 0 a 4095). Este valor foi convertido através de uma equação matemática para corresponder a larguras de pulso entre 500 μ s e 2500 μ s, que representam os ângulos de 0° a 180° do servomotor, respectivamente. A compilação foi gerenciada pelo CMake.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A simulação demonstrou pleno sucesso na comunicação entre os periféricos. Ao iniciar o sistema, o joystick na posição de repouso (centralizado) gerou uma leitura do ADC próxima a 2047, o que foi corretamente convertido pelo algoritmo para um pulso PWM de aproximadamente 1500 μ s, posicionando o servomotor em 90 graus. Ao movimentar o eixo horizontal do joystick para os extremos da direita e da esquerda, observou-se a respectiva excursão do braço do servomotor para 180 graus (leitura máxima, pulso de 2500 μ s) e 0 graus (leitura mínima, pulso de 500 μ s). O sistema respondeu de forma fluida e proporcional em tempo real. O eixo vertical do joystick, por não estar

mapeado no hardware virtual nem no código-fonte, não exerceu influência sobre o sistema, validando o isolamento do canal analógico escolhido.

Figura 1: Esquema de ligação simulado entre o microcontrolador Raspberry Pi Pico W, o servomotor e o joystick analógico.



Fonte: Autoria Própria (2026).

5. CONCLUSÃO

A prática atingiu todos os requisitos propostos com êxito. Foi possível comprovar o correto funcionamento dos módulos ADC e PWM do microcontrolador RP2040 trabalhando em conjunto. A utilização da ferramenta Pico SDK em linguagem C mostrou-se robusta para o mapeamento dos periféricos, enquanto a integração do simulador Wokwi no VS Code otimizou o fluxo de trabalho, permitindo a validação do *firmware* e a observação do comportamento físico do motor antes da aplicação em um hardware real. Os resultados confirmam a eficácia da lógica de conversão de escalas utilizada para o acionamento proporcional do servomotor.

REFERÊNCIAS

RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi Pico W Datasheet. Cambridge: Raspberry Pi Ltd, 2022. Disponível: <https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/2717/pico-w-datasheet.pdf> . Acesso em 05 junho 2026.

WOKWI. *Wokwi - Online ESP32, Pi Pico, Arduino Simulator*. Disponível em: <https://wokwi.com/>. Acesso em: 05 junho 2026.